

018 — PANDUAN MASTER RUBRIK KLAS TER, INDIKATOR KINERJA & MODEL ASESMEN OBE DOSEN

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang — Kurikulum OBE 2026

018 — PANDUAN MASTER RUBRIK KLAS TER, INDIKATOR KINERJA & MODEL ASESMEN OBE DOSEN

PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI (SISTEKIN)

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI INFORMASI (FSTI) — UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG

1. PENDAHULUAN & LANDASAN ASESMEN OBE SISTEKIN 2026

Dokumen ini merupakan **panduan operasional asesmen resmi** bagi seluruh dosen pengampu mata kuliah di Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN) FSTI UWG. Panduan ini dirancang khusus untuk memenuhi standar akreditasi **LAM INFOKOM / APTIKOM OBE v2.0** dan **Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023**, dengan berpegang pada 5 prinsip utama: 1. **Akuntabel & Terukur**: Setiap komponen nilai berakar langsung dari Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan CPL prodi. 2. **Profesional & Terstandar**: Menghilangkan subjektivitas penilaian dengan rubrik analitik berbasis kriteria (*criterion-referenced*). 3. **Jujur & Otentik**: Dilengkapi protokol verifikasi keaslian karya (*live code walkthrough* & riwayat commit Git). 4. **Efisiensi Beban Dosen (Lecturer-Friendly)**: Membatasi evaluasi formal hanya pada **4 Titik Asesmen Baku** yang memetakan secara langsung *1-to-1* ke 4 CPMK, sehingga meniadakan kerumitan konversi matriks nilai. 5. **Kepatuhan Mutlak IKU 7 ($\geq 50\%$)**: Mengintegrasikan metode pembelajaran pemecahan kasus (*Case Method*) dan proyek tim (*Team-Based Project*) ke dalam skema UTS dan UAS.

2. ARSITEKTUR 4 TITIK ASESMEN BAKU (1-TO-1 CPMK MAPPING)

Seluruh 67 mata kuliah portofolio SISTEKIN 2026 wajib menerapkan skema evaluasi 4 titik berikut:

ARSITEKTUR 4-TITIK ASESMEN BAKU SISTEKIN 2026 (1-to-1 OBE MAPPING)				
TITIK ASESMEN	WAKTU UJI	CPMK TARGET	LEVEL BLOOM	BENTUK BUKTI OTENTIK (EVIDENCE)
1. TUGAS 1 (Bobot: 20%)	Pekan 4	**CPMK-1** (Fondasi Dasar)	C2 - C3 (Understand)	Kuis Analitik / Problem Solving Mandiri (Studi Kasus Awal)
2. UTS (Bobot: 25-30%)	Pekan 8	**CPMK-2** (Aplikasi Kasus)	C3 - C4 (Apply/Analyze)	Case-Method Exam / Evaluasi Modul Praktikum Terjadwal
3. TUGAS 2 (Bobot: 20-25%)	Pekan 12	**CPMK-3** (Desain Solusi)	C4 - C5 (Evaluate)	Team-Based Project (Milestone) / Implementasi Sistem Mini
4. UAS (Bobot: 30%)	Pekan 16	**CPMK-4** (Sintesis Akhir)	C5 - C6 (Create/Synthes)	Final Project Showcase / Demo Produk Portofolio / Ujian Akhir

Formula Nilai Akhir Mata Kuliah:
$$\text{Nilai Akhir MK} = (w_1 \times \text{CPMK}_1) + (w_2 \times \text{CPMK}_2) + (w_3 \times \text{CPMK}_3) + (w_4 \times \text{CPMK}_4) = 100\%$$
Dimana: $w_1 = 20\%$, $w_2 = 25-30\%$, $w_3 = 20-25\%$, $w_4 = 30\%$.

3. RUBRIK MASTER 4 KLAS TER MATA KULIAH

Dosen pengampu menentukan klaster mata kuliah yang diampu, lalu menerapkan rubrik evaluasi yang bersesuaian:

KLASTER 1 (K-1): SAINS DASAR & TEORI FORMAL

Daftar MK: *STI-102 Kalkulus* , *STI-103 Arsitektur & Org. STI* , *STI-204 Matematika Diskrit & Logika* , *STI-205 Aljabar Linear* , *STI-418 Dasar Keamanan Informasi* , *FST-408 Probabilitas & Statistika* , *FST-611 Metodologi Penelitian* .

- **Bobot Asesmen:** Tugas 1 (20%) | UTS (30%) | Tugas 2 (20%) | UAS (30%)
- **Bentuk Asesmen:** Kuis Analitik, Ujian Tertulis Uraian, Paper Analisis Teorema, Ujian Akhir Komprehensif.

Kriteria Penilaian	Sangat Baik (80–100)	Baik (68–79)	Cukup (56–67)	Kurang (< 56)
1. Penguasaan Konsep & Formula (40%)	Menguasai prinsip teoretis dan formula matematika 100% tepat tanpa kekeliruan.	Formula benar, terdapat kesalahan minor pada penulisan notasi/symbol.	Konsep dasar dipahami, namun salah memilih formula turunan.	Salah total dalam memahami definisi dan konsep dasar.
2. Keruntutan Alur Logika (40%)	Alur pembuktian/perhitungan sistematis, logis, dan runtut dari premis awal ke konklusi.	Alur sebagian besar runtut, terdapat lompatan langkah kecil yang tidak fatal.	Alur perhitungan melompat-lompat dan sulit diverifikasi logikanya.	Jawaban tidak runtut, tidak ada jalan pengerjaan, atau menebak.
3. Akurasi Hasil Akhir (20%)	Nilai/hasil akhir 100% presisi dengan satuan/format representasi yang tepat.	Hasil akhir terdapat kesalahan aritmatika minor (< 5%).	Hasil akhir salah karena galat perhitungan di tengah alur pengerjaan.	Hasil akhir salah total.

KLASTER 2 (K-2): REKAYASA PERANGKAT LUNAK & DATA

Daftar MK: FST-102 Algoritma , FST-203 Struktur Data , FST-207 Basis Data , STI-311 Web Front-End , STI-416 Web Back-End , STI-522 Mobile App , STI-415 DW & BI , STI-627 Platform Engineering .

- **Bobot Asesmen:** Tugas 1 (20%) | UTS (25%) | Tugas 2 (25%) | UAS (30%)
- **Bentuk Asesmen:** Coding Challenge/Schema Design, Lab Hands-on Exam, Team Mini-Project (Sprint 1), Final App Showcase & Repositori Git.

Kriteria Penilaian	Sangat Baik (80–100)	Baik (68–79)	Cukup (56–67)	Kurang (< 56)
1. Fungsionalitas & Bebas Bug (40%)	Seluruh fitur berjalan 100% mulus, validasi input ketat, tidak ada crash/runtime error.	Seluruh fitur utama jalan, terdapat glitch minor pada validasi sekunder.	Fitur utama berjalan sebagian, terjadi error pada skenario tertentu.	Program tidak dapat di-compile, crash total, atau fitur utama gagal.
2. Arsitektur & Clean Code (30%)	Struktur kode modular (MVC/Clean Architecture), penamaan variabel intuitif, ber-standar industri.	Struktur kode rapi, sedikit redundansi kode (code smell minor).	Kode monolitik dalam 1 file panjang, sulit dibaca dan dirawat.	Kode berantakan (spaghetti code), tidak ada pemisahan layer logika.
3. Basis Data & API Integrity (20%)	Relasi tabel ternormalisasi (3NF), query efisien, respons status HTTP API presisi.	Relasi tabel benar, query berjalan baik namun belum terindeks optimal.	Terdapat anomali data/redundansi pada tabel, respons API tidak standar.	Basis data rusak (broken relation) atau query gagal eksekusi.
4. Repositori & Versi Git (10%)	Commit message deskriptif, ada branching rapi, dokumentasi README.md lengkap.	Menggunakan Git dengan riwayat commit memadai, dokumentasi standar.	Riwayat commit hanya 1x (single bulk upload), tanpa README.	Tidak mengumpulkan repositori Git atau repositori kosong.

KLASTER 3 (K-3): KECERDASAN ARTIFISIAL, CLOUD & CYBERSECURITY

Daftar MK: STI-307 AI , STI-413 Machine Learning , STI-414 NLP & IR , STI-626 Deep Learning , STI-521 IoT , STI-417 Cloud Computing , STI-624 Integrasi AI , STI-519 Keamanan Lanjut , seluruh MK Pilihan STA dan STB .

- **Bobot Asesmen:** Tugas 1 (20%) | UTS (25%) | Tugas 2 (25%) | UAS (30%)
- **Bentuk Asesmen:** Data Pipeline Prep & Environment, Model Training/Security Audit, Hyperparameter Tuning & Penetration Testing, End-to-End Smart Service Showcase.

Kriteria Penilaian	Sangat Baik (80–100)	Baik (68–79)	Cukup (56–67)	Kurang (< 56)
1. Metodologi Pipeline & Konfigurasi (35%)	Alur pipeline (data prep, split, train/test, deploy) 100% valid dan bebas data leakage.	Pipeline berjalan baik, terdapat ketidaksempurnaan minor pada normalisasi.	Pipeline melompati tahapan penting (misal: evaluasi tanpa data uji terpisah).	Pipeline salah konsep atau konfigurasi server gagal total.
2. Kinerja & Optimasi Metrik (35%)	Model mencapai metrik optimal (F1/Accuracy tinggi), latensi server rendah, sistem tangguh.	Metrik performa memadai, model bekerja sesuai ekspektasi standar.	Model mengalami overfitting/underfitting parah atau server sering down.	Model tidak belajar sama sekali (random guess) atau sistem tidak aman.
3. Analisis Hasil & Rekomendasi (20%)	Mampu menginterpretasikan confusion matrix, kurva ROC, log attack, dan memberi solusi kritis.	Analisis tepat, mampu membaca grafik metrik dengan interpretasi benar.	Hanya menampilkan grafik tanpa penjelasan makna teknisnya.	Tidak mampu menjelaskan hasil output model atau log sistem.
4. Reproducibility & Dokumentasi (10%)	Notebook/script terstruktur, requirements.txt lengkap, instruksi replikasi mudah dijalankan.	Kode dapat dijalankan ulang dengan sedikit konfigurasi manual.	Kode sulit di-run ulang karena dependensi library tidak dicantumkan.	Kode tidak dapat dieksekusi sama sekali oleh dosen/penguji.

KLASTER 4 (K-4): SINTESIS, MANAJEMEN, STARTUP & CAPSTONE

Daftar MK: *STI-306 APSI* , *STI-309 RPL* , *STI-523 Manpro TI* , *STI-625 Smart City* , *STI-728 Startup Digital* , *FST-610 Capstone Project* , *FST-612 PKL* , *FST-613 Pra-Skripsi* , *FST-714 Skripsi* .

- **Bobot Asesmen:** Tugas 1 (20%) | UTS (30%) | Tugas 2 (20%) | UAS (30%)
- **Bentuk Asesmen:** Problem Discovery & SRS Document, Architecture Design & Interactive Prototype, MVP Testing & UAT, Final Product Pitching & Defense.

Kriteria Penilaian	Sangat Baik (80–100)	Baik (68–79)	Cukup (56–67)	Kurang (< 56)
1. Relevansi Masalah & Solusi Nyata (30%)	Solusi menyelesaikan masalah riil mitra/industri secara inovatif dan berdampak tinggi.	Solusi menjawab kebutuhan masalah dengan pendekatan standar industri.	Solusi hanya bersifat simulasi teoritis tanpa konteks pengguna nyata.	Solusi tidak relevan dengan rumusan masalah yang diajukan.
2. Kelengkapan Produk & Rekayasa (30%)	MVP berfungsi penuh, arsitektur kokoh, teruji dengan UAT bernilai kepuasan tinggi.	Produk berfungsi pada alur utama, modul pendukung masih prototipe.	Produk hanya berupa mockup tampilan tanpa integrasi backend nyata.	Produk tidak selesai atau tidak dapat didemokan.
3. Manajemen Proyek & Kerja Sama Tim (20%)	Pembagian peran tim seimbang, sprint agile terpantau di Trello/Jira/Git, disiplin <i>timeline</i> .	Kolaborasi tim berjalan baik, seluruh anggota berkontribusi aktif.	Kontribusi didominasi 1-2 anggota (<i>free-rider problem</i> terdeteksi).	Tim tidak kompak, terjadi konflik internal yang menggagalkan proyek.
4. Presentasi & Naskah Laporan (20%)	Pitching memukau, demonstrasi lancar, naskah laporan rapi berstandar formal IEEE/UWG.	Presentasi jelas, laporan lengkap sesuai struktur pedoman penulisan.	Presentasi kaku, laporan memiliki banyak kesalahan tata bahasa/format.	Presentasi gagal mendemokan produk, laporan tidak lengkap.

4. TEMPLATE LEMBAR ASESMEN CEPAT DOSEN (*SPEED GRADING SHEET*)

Dosen dapat langsung menyalin template berikut ke Excel atau Google Sheets kelas:

=====

LEMBAR ASESMEN OBE CEPAT (SPEED GRADING) - SISTEKIN UWG

=====

Mata Kuliah : [STI-413] Machine Learning (3 SKS)

Semester / Kelas : 4 / A

Klaster : K-3 (AI, Cloud & Cybersecurity)

Dosen Pengampu : [Nama Dosen]

No | NIM | NAMA MAHASISWA | TUGAS 1 (20%) | UTS (25%) | TUGAS 2 (25%) | UAS (30%) | AKHIR | GRADE |

| | | [CPMK-1: C3] | [CPMK-2: C3] | [CPMK-3: C4] | [CPMK-4: C5] | (OBE) |

|

1 | 23010001 | Achmad Fauzi | 85 | 80 | 88 | 90 | 86.0 | A |

2 | 23010002 | Budi Santoso | 75 | 70 | 78 | 82 | 76.6 | B+ |

3 | 23010003 | Citra Lestari | 90 | 85 | 92 | 95 | 90.7 | A |

4 | 23010004 | Dewi Anggraini | 80 | 78 | 84 | 88 | 82.9 | A |

RATA-RATA KETERCAPAIAN CPMK | 82.5% (P1) | 78.3% (P1)| 85.5% (KK1) | 88.8% (KK1)| STATUS:

TUNTAS|

=====

5. PROTOKOL KEJUJURAN AKADEMIK & INTEGRITAS PENGGUNAAN AI

1. **Etika Penggunaan Generative AI (LLM / Copilot / ChatGPT):** * Penggunaan AI diperbolehkan sebagai sarana *brainstorming*, referensi sintaksis, dan *debugging*. * Mahasiswa **wajib** mencantumkan deklarasi pemanfaatan AI (*AI Transparency Declaration*) pada setiap penyerahan laporan tugas/proyek.
2. **Uji Kejujuran & Validasi Kode 3 Menit (*Code Walkthrough*):** * Dosen berhak memanggil mahasiswa secara acak untuk menjelaskan logika baris kode program yang dikumpulkan selama 3 menit. * Riwayat commit Git berkala (*Git History*) menjadi bukti sah pengerjaan mandiri oleh mahasiswa bersangkutan.

Dokumen ini merupakan panduan resmi asesmen kurikuler bagi Program Studi SISTEKIN FSTI Universitas Widyagama Malang.